



CSP/NOIP2025 模拟摸底赛

T1 小 Z 的手套 (gloves)

- 时间: 1s
- 空间: 256M

题目描述

小 Z 从某市场批发了一些手套，具体地，共有 n 只左手手套和 m 只右手手套。

小 Z 准备手动将这些左手手套和右手手套组合起来拼成一对手套，并将其捐给有需要的人。其中 n 只左手手套编号为 $1, 2, \dots, n$ ，第 i 只左手手套的尺码为 l_i ； m 只右手手套编号为 $1, 2, \dots, m$ ，第 i 只右手手套的尺码为 r_i 。

如果将第 i ($1 \leq i \leq n$) 只左手手套和第 j ($1 \leq j \leq m$) 只右手手套组合成一副手套，那么这副手套的丑陋程度为 $|l_i - r_j|$ ，即左手和右手手套尺码差值的绝对值。

小 Z 希望尽最大的可能帮助有需要的人，即他想要配对尽可能多的手套，并且使得配对成的手套的最大丑陋程度最小。请你求出这个最小值。

输入格式

从 `gloves.in` 文件读入数据。

第一行包含两个正整数 n 和 m ，分别表示左手手套和右手手套的数量。

第二行包含 n 个整数 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 表示左手手套的尺码。

第二行包含 m 个整数 $r_1, r_2, \dots, r_m$ 表示右手手套的尺码。

输出格式

输出到 `gloves.out` 文件。

输出一行一个整数表示答案。

样例

```
2 3
2 3
1 2 3
```

```
0
```

```
4 3
2 39 41 45
39 42 46
```

```
1
```

```
5 5
7 6 1 2 10
9 11 6 3 12
```

```
4
```

样例 4

下发大样例 4 的输入数据和输出数据。

说明/提示

样例 1 解释

最多可以配对成功 2 副手套，分别让 $(l_1, r_2), (l_2, r_3)$ 进行配对，容易知道此搭配下左手和右手手套尺码差距均为 0。

样例 2 解释

最多可以配对成功 3 副手套，搭配关系为 $(l_2, r_1), (l_3, r_2), (l_4, r_3)$ ，容易知道此搭配下，手套尺码差距为 0, 1, 1，最大手套尺码差距为 1。

样例 3 解释

最多可以配对成功 5 副手套，最终的搭配关系为 $(l_3 = 1, r_4 = 3), (l_4 = 2, r_3 = 6), (l_2 = 6, r_1 = 9), (l_1 = 7, r_2 = 11), (l_5 = 10, r_5 = 12)$ ，手套尺码差距分别为 2, 4, 3, 4, 2，最大手套尺码差值为 4。

数据范围

对于 20% 的数据， $n = m$ 。

对于另外 50% 的数据， $n, m \leq 500$ 。

对于 100% 的数据， $1 \leq n, m \leq 100000, 1 \leq l_i, r_i \leq 10^9$ 。

T2 小 Z 的字符串 (string)

- 时间: 1s
- 空间: 512M

题目描述

小 Z 有一个字符串 S ，字符串只包含三种数字字符 $0,1,2$ 。

现在给出一个定义：一个字符串是**优雅的**，当且仅当没有相邻的两个字符是相同的。

- 例如，字符串 01220 不是优雅的，因为有两个相邻的 2 ，字符串 01020102120 是优雅的。

小 Z 每一次可以交换字符串 S 中任意一对相邻的字符，问把字符串 S 变成**优雅的**的至少需要操作几次？如果字符串 S 本身就是优雅的，则输出 0 。

输入格式

从 `string.in` 文件读入数据。

输入一行一个字符串 S ，其中只包含三种字符 $0,1,2$ 。

输出格式

输出到 `string.out` 文件。

输出一行一个整数，表示最少操作次数。如果不需要操作，则输出 0 ，如果无解输出 -1 。

样例

00122

2

0101020002

-1

000201202

6

000012020201021021111021220202022222200000111111000001112222000012120102012010201200

55

说明/提示

样例 1 解释

交换 (S_2, S_3) , 结果为 01022。

交换 (S_3, S_4) , 结果为 01202。

数据范围

对于 30% 的数据, $1 \leq |S| \leq 12$ 。

对于另外 30% 的数据, S 中 0 的个数大于 $\lfloor \frac{|S|}{2} \rfloor$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq |S| \leq 400$ 。

T3 一个真实的故事 (truth)

- 时间: 1s
- 空间: 256M

题目描述

"嘿! 在星期五我们会有一场很棒的比赛。"

"那就去呗..."

.....

"这道题也太难了, 别人也肯定 A 不了的, 这边好像还剩下一个简单点的, 我们来看看这个。"

小 Z 被给予了一个包含 n 个正整数的数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 并且满足 $a_i \in [1, k]$ 。

小 Z 将会收到 m 条请求, 请求有两种类型:

1. 类型 1: $1 \ p \ v$, 表示将 a_p 修改为 v 。保证 $1 \leq p \leq n, 1 \leq v \leq k$ 。
2. 类型 2: 2 , 表示需要求出最短的权值包含 $1, 2, 3, \dots, k$ 中所有数的连续数列的长度。

"嗯.....啊哈! 我可以在的 $O(n^3)$ 复杂度内实现它。对了, n 有多大? "

输入格式

从 `truth.in` 文件读入数据。

第一行输入 3 个整数 n, k, m , 分别表示数列的长度, 题目中的 k 参数以及请求操作的次数。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

接下来是 m 次请求, 每次请求形如 $1 \ p \ v$ 或 2 。

输出格式

输出到 `truth.out` 文件。

对于相应的请求输出答案，如果没有答案则输出 `-1`。

样例

```
4 3 5
2 3 1 2
2
1 3 3
2
1 1 1
2
```

```
3
-1
4
```

```
6 3 6
1 2 3 2 1 1
2
1 2 1
2
1 4 1
1 6 2
2
```

```
3
3
4
```

样例 3

此样例满足 $1 \leq n, m \leq 5000, k \leq 10$ 的限制。

下发大样例 3 的输入数据和输出数据。

样例 4

此样例满足 $1 \leq n, m \leq 50000, k \leq 30$ 的限制。

下发大样例 4 的输入数据和输出数据。

说明/提示

样例 1 解释

第一次请求遇到 2，此时数列为 $[2, 3, 1, 2]$ ，包含 $[1, 2, 3]$ 所有数的最短连续数列可以为 $2, 3, 1$ ，长度为 3。

第二次请求遇到 1 3 3，此时数列变为 $[2, 3, 3, 2]$

第三次请求遇到 2，此时没有包含全部 1, 2, 3 的数列

第四次请求遇到 1 1 1，此时数列变为 $[1, 3, 3, 2]$

第五次请求遇到 2，包含 1, 2, 3 所有数的最短连续数列可以为 $[1, 3, 3, 2]$ ，长度为 4。

数据范围

对于 20% 的数据， $1 \leq n, m \leq 300, k \leq 10$ 。

对于 50% 的数据， $1 \leq n, m \leq 5000, k \leq 10$ 。

另有 20% 的数据， $1 \leq n, m \leq 50000, k \leq 3$ 。

对于 90% 的数据， $1 \leq n, m \leq 50000, k \leq 10$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq n, m \leq 50000, k \leq 30$ 。

T4 异或区间 (xor)

- 时间：1s
- 空间：256M

题目描述

小 Z 有一个长度为 n 的非负整数序列 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 。

现在，小 Z 需要统计二元组 (i, j) 的数量，满足 $1 \leq i \leq j \leq n$ 且 $a_i \oplus a_{i+1} \oplus \dots \oplus a_j \leq \max\{a_i, a_{i+1}, \dots, a_j\}$ ，其中 $\oplus$ 表示按位异或运算。

输入格式

从 `xor.in` 文件读入数据。

输入数据第一行包含一个正整数 n ，表示序列长度。

第二行包含 n 个整数， $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

输出格式

输出到 `xor.out` 文件。

输出一行一个整数表示合法的二元组 (i, j) 的数量。

样例

```
4
1 2 4 3
```

```
5
```

样例 2

下发大样例 2 的输入数据和输出数据。

说明/提示

样例 1 解释

满足条件的二元组有 $(1, 1), (1, 4), (2, 2), (3, 3), (4, 4)$ 。

数据范围

- 对于前 20% 的数据, $n \leq 2 * 10^3$ 。
- 对于另外 20% 的数据, $a_i \leq 8$ 。
- 对于另外 20% 的数据, $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ 。
- 对于另外 20% 的数据, a_i 在 $[0, 2^{30})$ 范围内均匀随机生成。
- 对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq a_i < 2^{30}$ 。